

FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMÉRCIO ÁLVARES PENTEADO
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | CÁLCULO II

**APLICAÇÃO DO POLINÔMIO DE TAYLOR NA MODELAGEM DE
VARIÁVEIS RELACIONADAS AO WEBSITE**

1 OBJETIVO E CONTEXTO

Em um portal de eventos, uma divulgação pode aumentar o número de pessoas que consultam eventos e propostas ao mesmo tempo. A questão investigada é: como estimar a variação do tempo médio de resposta quando a carga se afasta de um nível habitual de operação? Para explorar essa situação, este estudo constrói um polinômio de Taylor de ordem 3 a partir de uma função hipotética.

A finalidade é didática: relacionar derivadas, aproximação local e controle do erro a uma situação de Ciência da Computação. Os resultados representam o comportamento do modelo adotado, sem constituir medições do desempenho de um website real.

2 VARIÁVEL E FUNÇÃO ESCOLHIDAS

Define-se x como o número de usuários simultâneos e $f(x)$ como o tempo médio de resposta, em milissegundos (ms). A contagem é inteira na aplicação; para calcular derivadas, utiliza-se uma extensão contínua dessa variável.

$$f(x) = t_0 / (1 - x/C), \quad 0 \leq x < C$$

$$f(x) = 200 / (1 - x/1000) = 200000 / (1000 - x)$$

O denominador da última expressão é todo o termo $(1000 - x)$. O numerador 200000 resulta do produto 200×1000 , obtido ao multiplicar numerador e denominador da primeira fração por 1000. Portanto, as duas expressões são equivalentes; 200000 não é um parâmetro independente.

Na forma geral, x/C é adimensional e $f(x)$ preserva a unidade de t_0 , em ms. No domínio físico escolhido, a função é positiva, crescente e apresenta crescimento mais acentuado à medida que x se aproxima de C .

3 HIPÓTESES E JUSTIFICATIVA DOS PARÂMETROS

Escolhe-se uma função racional para representar, de forma simplificada, um tempo de resposta que aumenta progressivamente com a carga. Ela possui derivadas de todas as ordens na faixa de estudo e permite comparar o polinômio com uma expressão exata. Essa escolha é uma hipótese de modelagem, não uma lei universal do desempenho de servidores.

Quadro 1 - Parâmetros e justificativas do cenário

Elemento	Valor adotado	Justificativa e interpretação
Tempo de referência t_0	200 ms	Escala didática positiva e simples. Representa o limite de baixa carga, não uma medição com zero usuários.
Limite idealizado C	1000 usuários	Escala arredondada para explorar o aumento da resposta próximo da saturação. Não é capacidade comprovada do servidor.
Ponto de expansão a	200 usuários	Operação hipotética a 20% de C; fica distante da singularidade e no centro da faixa de aproximação.
Faixa principal	0 a 400 usuários	Mantém $ (x - 200)/800 \leq 0,25$, permitindo controlar o erro relativo da aproximação.
Ordem do polinômio	3	Inclui efeitos até a terceira derivada e permite discutir o erro de truncamento com uma expressão curta.

Fonte: elaboração própria, com parâmetros hipotéticos.

Esses valores não foram medidos neste estudo, mas poderiam ser investigados por testes de carga. O valor de referência exigiria medições em baixa carga; os demais parâmetros precisariam ser ajustados a observações em diferentes níveis de acesso. A aproximação de Taylor, por si só, não comprova que a função descreve o website.

Supõem-se infraestrutura fixa, perfil semelhante de requisições e condições estáveis durante a análise. O modelo não representa explicitamente cache, falhas, escalonamento automático ou diferenças de atividade entre usuários. A divergência em $x = 1000$ é uma idealização matemática, não uma previsão literal de tempo infinito.

4 ESCOLHA DO PONTO DE EXPANSÃO E DO MÉTODO

Adota-se $a = 200$ usuários, para o qual $f(a) = 250$ ms. A narrativa da aplicação considera uma equipe que deseja antecipar, em um cenário simulado, o efeito de uma divulgação que eleve a carga para 300 ou 400 usuários. Taylor permite descrever essas variações locais por um polinômio que preserva o valor e as três primeiras derivadas da função no ponto de referência.

A função original já é simples, de modo que não se afirma vantagem de velocidade de processamento. O propósito do cálculo é demonstrar como uma função não polinomial pode ser aproximada e em qual faixa essa substituição apresenta erro pequeno e conhecido.

5 DERIVADAS DA FUNÇÃO

$$f^{(n)}(x) = 200000 \cdot n! / (1000 - x)^{n+1}$$

Quadro 2 - Expressões necessárias à construção de Taylor

Ordem	Expressão
0	$f(x) = 200000 / (1000 - x)$
1	$f'(x) = 200000 / (1000 - x)^2$
2	$f''(x) = 400000 / (1000 - x)^3$
3	$f'''(x) = 1200000 / (1000 - x)^4$

Fonte: elaboração própria, com parâmetros hipotéticos.

6 FÓRMULA DO POLINÔMIO DE TAYLOR

$$P_3(x) = f(a) + f'(a)(x - a) + [f''(a)/2!](x - a)^2 + [f'''(a)/3!](x - a)^3$$

Com os parâmetros adotados, obtém-se a expressão final, em milissegundos:

$$P_3(x) = 250 + 0,3125(x - 200) + 0,000390625(x - 200)^2 + 0,00000048828125(x - 200)^3$$

7 VALORES DA FUNÇÃO E DO POLINÔMIO

A Tabela 1 apresenta resultados finais, com erros calculados antes do arredondamento. As cargas de 600 e 800 usuários ilustram a perda de precisão fora da faixa principal.

$$E_{\text{abs}}(x) = |f(x) - P_3(x)|$$

$$E_{\text{rel}}(x) = 100 \cdot |f(x) - P_3(x)| / f(x)$$

Tabela 1 - Comparação numérica e erros da aproximação

x (usuários)	f(x) (ms)	P ₃ (x) (ms)	Erro absoluto (ms)	Erro relativo (%)
0	200,000	199,219	0,781	0,3906
100	222,222	222,168	0,054	0,0244
200	250,000	250,000	0,000	0,0000
300	285,714	285,645	0,070	0,0244
400	333,333	332,031	1,302	0,3906
600	500,000	468,750	31,250	6,2500
800	1000,000	683,594	316,406	31,6406

Fonte: elaboração própria, com parâmetros hipotéticos.

8 CENÁRIO DE AUMENTO PARA 400 USUÁRIOS

Para representar a elevação de carga após uma divulgação, compara-se o cenário de 400 usuários com a referência de 200. A variação percentual é expressa pela fórmula a seguir, em que g representa f ou P₃:

$$V_g(x) = 100 \cdot [g(x) - g(200)] / g(200)$$

Tabela 2 - Resultados finais do cenário de divulgação

Indicador	Função f	Polinômio P ₃
Resposta para 200 usuários	250,000 ms	250,000 ms
Resposta para 400 usuários	333,333 ms	332,031 ms
Aumento relativo à referência	33,3333%	32,8125%

Fonte: elaboração própria, com parâmetros hipotéticos.

O polinômio estima aproximadamente 332 ms para 400 usuários. A diferença em relação à função é de cerca de 1,302 ms (0,390625%). Essa diferença quantifica apenas a aproximação matemática, não o desvio em relação a um servidor real.

9 EXPRESSÃO EXATA DO ERRO NESTE MODELO

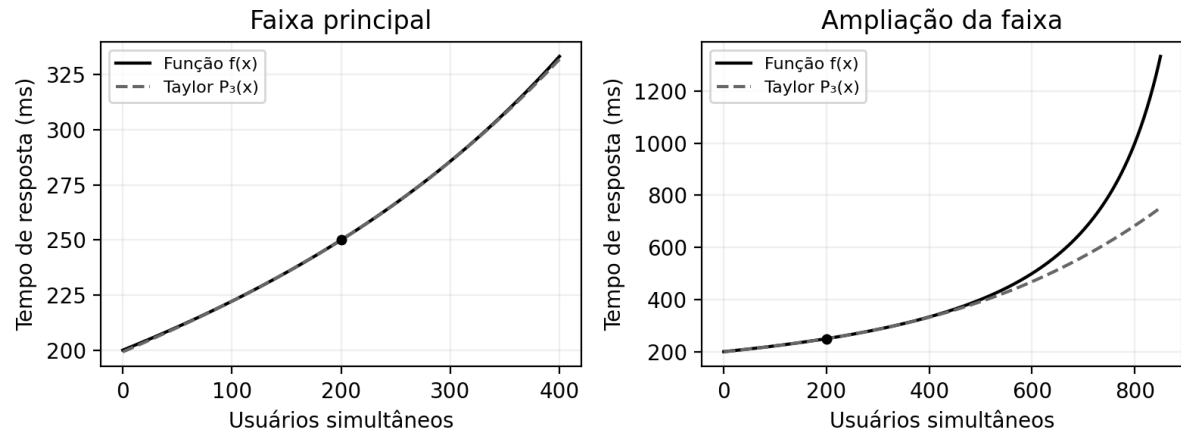
Com a variável auxiliar $u = (x - 200)/800$, a função e o polinômio podem ser escritos como uma função geométrica e sua soma finita. Isso permite apresentar o erro diretamente, sem cálculos intermediários:

$$\begin{aligned} f(x) &= 250/(1 - u) \\ P_3(x) &= 250(1 + u + u^2 + u^3) \\ f(x) - P_3(x) &= 250u^4/(1 - u) \\ E_{\text{rel}}(x) &= 100u^4 (\%) \end{aligned}$$

Entre 0 e 400 usuários, $|u| \leq 0,25$ e o erro relativo é de, no máximo, 0,390625%. Nesse intervalo, o erro absoluto não ultrapassa aproximadamente 1,302084 ms. Como $1 - u$ é positivo no domínio físico, o polinômio subestima a função, exceto em $x = 200$, onde ambos coincidem.

A série de Taylor converge para a função quando $|x - 200| < 800$. Entretanto, pertencer ao intervalo de convergência não garante precisão elevada com apenas quatro termos: em $x = 800$, o erro relativo do polinômio de ordem 3 já é 31,640625%.

Figura 1 - Comparação local e afastamento do ponto de expansão



Fonte: elaboração própria, com parâmetros hipotéticos. Os painéis utilizam escalas diferentes.

10 COMO A APROXIMAÇÃO APOIA O WEBSITE

Quadro 3 - Aplicações e limites de interpretação

Uso	Contribuição do estudo	Limitação
Previsão local	Estimar alterações da resposta entre 0 e 400 usuários no cenário definido.	Depende da adequação da função à realidade.
Planejamento de testes	Comparar cargas e selecionar cenários para avaliação do servidor.	Não substitui testes de carga nem dimensiona a infraestrutura.
Expressão polinomial	Representar a resposta por adições e multiplicações após definir u .	Não comprova ganho computacional sobre a função original.
Controle do erro	Quantificar a diferença entre f e P_3 .	Não mede o erro entre f e dados reais.

Fonte: elaboração própria, com parâmetros hipotéticos.

Para organizar a avaliação do polinômio, pode-se utilizar a forma de Horner:

$$P_3(x) = 250 \cdot [1 + u \cdot (1 + u \cdot (1 + u))]$$

Antes de uma aplicação operacional, seria necessário manter as condições de teste controladas, medir tempos de resposta em diferentes cargas e ajustar os parâmetros. Depois, caberia verificar separadamente a qualidade do modelo frente aos dados e a qualidade do polinômio frente ao modelo.

11 CONCLUSÃO

O estudo relacionou o aumento hipotético de acessos de um portal de eventos à aproximação local por Taylor. A função foi escolhida por representar crescimento não linear e permitir uma análise explícita do erro. Os parâmetros são escolhas didáticas justificadas, sem origem em medições.

O polinômio de ordem 3 apresentou erro relativo máximo de 0,390625% entre 0 e 400 usuários, em relação à função proposta. O afastamento do ponto de expansão aumenta o erro e limita sua utilização. Assim, o cálculo demonstra o método e suas restrições; sua aplicação a um website real exige validação experimental.

NOTA SOBRE O USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

A inteligência artificial foi utilizada na geração e formatação do PDF, na organização e revisão da redação e no apoio à conferência das fórmulas, dos cálculos e das justificativas do modelo.